FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA

TECNÓLOGO EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

GRUPO ANTÍPODA

1TDSPK

Enzo Fachinelli Zeni (RM 570653) | Jacqueline de Moura Queiroz Lotufo (RM 571390)

Julia de Freitas Barbosa (RM 569098) | Paulo Henrique Gomes Gonçalves (RM 573806)

Danielle Fernanda Kagan Gonçalves (RM 569359)

SoulMove



SPRINT 4 DE BUILDING RELATIONAL DATABASE

São Paulo

2026

Sumário

1. Descritivo do Projeto 3
2. Levantamento de Requisitos 5
   2.1 Objetivo da Solução 5
   2.2 Contexto do Problema Escolhido no Challenge 5
3. Entidades do Sistema 6
4. Regras de Negócio 11
5. Modelagem do Banco de Dados 16
   5.1 Modelo Lógico 16
   5.2 Modelo Relacional 17
6. Resultado das Execuções dos SELECTs 17
   6.1 Consultas e Resultados 18–24
7. Link do Protótipo 25

Descritivo do projeto

A SoulMove é uma solução de mobilidade sustentável integrada à plataforma SoulUp, que incentiva comportamentos mais conscientes por meio de missões e ações sustentáveis, recompensando o engajamento dos usuários com pontos que podem ser convertidos em créditos para o transporte público na cidade de São Paulo.

A proposta surge dentro do ecossistema digital desenvolvido pela Prospera, empresa brasileira focada em sustentabilidade, consumo consciente e geração de impacto positivo por meio da tecnologia. Em 2025, a Prospera adquiriu a startup SoulPrime e incorporou sua tecnologia e comunidade para desenvolver a SoulUp, plataforma baseada em comunidades digitais e mecanismos de engajamento sustentável.

Em um cenário no qual a tecnologia se torna cada vez mais acessível e presente no cotidiano, comunidades passam a assumir um papel central na criação de conexões mais significativas, experiências compartilhadas e mobilização coletiva em torno de interesses comuns. Por isso, a SoulMove foi concebida como uma extensão do ecossistema natural da SoulUp, aproveitando a sua estrutura baseada em comunidades digitais e engajamento sustentável, ampliando seu impacto para a mobilidade urbana. Em vez de funcionar como uma plataforma independente, a solução integra uma nova experiência ao aplicativo existente, conectando comunidades, gamificação, tecnologia e recompensas a ações relacionadas à mobilidade sustentável.

Dessa forma, a SoulMove responde diretamente aos problemas identificados ao estabelecer um ciclo de incentivo capaz de transformar ações sustentáveis em benefícios concretos para o usuário:

ações sustentáveis → engajamento → pontos → benefício em transporte → incentivo à continuidade do comportamento sustentável

Esse modelo permite associar a mudança de comportamento a uma recompensa presente no cotidiano das pessoas. Ao participar de missões e desafios relacionados à mobilidade sustentável, o usuário acumula pontos que podem ser convertidos em créditos para o transporte público, contribuindo simultaneamente para a redução de uma despesa recorrente e para o incentivo ao uso de meios de transportes coletivos.

Um dos principais diferenciais da SoulMove é aproximar a sustentabilidade da realidade cotidiana do usuário, transformando conceitos muitas vezes abstratos em informações visuais, acessíveis e mensuráveis. Dados relacionados à emissão de carbono e ao impacto dos diferentes meios de transporte são apresentados de maneira intuitiva e comparativa, permitindo que o usuário compreenda de forma concreta as consequências ambientais de suas escolhas de mobilidade.

A integração com a estrutura da SoulUp também amplia essa experiência para além da responsabilidade individual. Por meio de comunidades, desafios coletivos, conquistas e compartilhamento de resultados, a solução estimula a participação social, senso de pertencimento e engajamento contínuo em torno de objetivos sustentáveis compartilhados.

Nesse sentido, a inovação proposta pela SoulMove vai além da criação de um sistema de conversão de pontos, atuando na construção de um novo modelo de engajamento sustentável que reposiciona a relação entre usuários, tecnologia, mobilidade urbana e impacto socioambiental. A solução transforma a participação dos usuários no ambiente digital em ações e benefícios concretos no mundo real, por meio de uma experiência integrada, acessível e escalável.

Além disso, a SoulMove apresenta potencial para parcerias com empresas, instituições de ensino e órgãos públicos interessados em promover sustentabilidade e mobilidade consciente. Isso amplia as possibilidades de crescimento do ecossistema SoulMove e fortalece sua viabilidade como produto digital.

Levantamento de Requisitos:

1. **Objetivo da Solução:**

   O objetivo da SoulMove é implementar os princípios já estabelecidos pela SoulUp em uma nova área de atuação, no caso, o transporte público e a mobilidade sustentável. Através da implementação das missões, conquistas, calculadora de carbono e a geração de saldo através dos pontos, a SoulMove cumpre com sua proposta de transformar ações sustentáveis em recompensas para o usuário, no caso, subsidiar a passagem do transporte público.

2. **Contexto do problema escolhido no Challenge**

   O desafio deste tema é criar uma solução que permita aos usuários utilizarem seus pontos acumulados dentro da plataforma SoulUp para financiar, total ou parcialmente, o uso de transporte público.

Entidades do Sistema:

Entidade	Descrição	Atributos
TB_USUARIO	Armazena os dados cadastrais dos usuários, como nome, e-mail, senha e data de cadastro.	usuario_id * INTEGER - PK, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY nome * VARCHAR2(150) email * VARCHAR2(150) - UK senha * VARCHAR2(100) tipo_usuario * VARCHAR2(20) DEFAULT 'comum' - CK: 'comum', 'admin' data_cadastro * DATE DEFAULT SYSDATE
TB_CARTEIRA	Armazena o saldo de créditos de mobilidade de cada usuário. Cada usuário pode possuir, no máximo, uma carteira.	carteira_id * INTEGER - PK, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY usuario_id * INTEGER - FK, UK saldo_mobilidade * NUMBER(6,2) DEFAULT 0 - CK: >= 0
TB_TIPO_VEICULO	Armazena os tipos de transporte disponíveis, seus fatores de emissão de carbono e a identificação do veículo de referência utilizado nos cálculos ambientais. Índice único: permite no máximo um tipo de veículo com flag_referencia = 'S'	tipo_veiculo_id * INTEGER - PK, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY nome * VARCHAR2(50) - UK fator_emissao * NUMBER(10,6) - CK: >= 0 flag_referencia * CHAR(1) DEFAULT 'N' - CK: 'S', 'N'

TB_VIAGEM	Registra as viagens realizadas pelos usuários, incluindo o tipo de veículo utilizado, a distância percorrida, a emissão de carbono, o carbono economizado e as informações do trajeto.	viagem_id * INTEGER - PK, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY usuario_id * INTEGER - FK tipo_veiculo_id * INTEGER - FK origem * VARCHAR2(250) destino * VARCHAR2(250) km_percorrido * NUMERIC(6,2) - CK: > 0 carbono_emitido * NUMERIC(6,2) - CK: >= 0 carbono_economizado * NUMERIC(6,2) - CK: >= 0 data_viagem * DATE DEFAULT SYSDATE

TB_TIPO_MISSAO	Categoriza as missões de acordo com seu tipo, descrição, permitindo organizar os objetivos disponíveis no sistema	tipo_missao_id * INTEGER - PK, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY nome * VARCHAR2(30) - UK descricao * VARCHAR2(150) unidade_medida * VARCHAR2(30)
TB_TIPO_CONQUISTA	Categoriza as conquistas do sistema, armazenando o nome e a descrição de cada tipo de conquista.	tipo_conquista_id * INTEGER - PK, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY nome * VARCHAR2(150) - UK unidade_medida * VARCHAR2(100) descricao * VARCHAR2(150)
TB_CONQUISTA	Armazena as conquistas disponíveis, incluindo nome, título, descrição, meta, pontuação e tipo de conquista	conquista_id * INTEGER - PK, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY tipo_conquista_id * INTEGER - FK meta * NUMERIC(6,2) nome * VARCHAR2(150) - UK titulo * VARCHAR2(150) descricao * VARCHAR2(200) pontos * INTEGER - CK: > 0

TB_IMAGEM_MISSAO	Armazena as imagens associadas às missões, permitindo que cada missão tenha uma imagem cadastrada	imagem_missao_id * INTEGER - PK, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY dados_imagem * BLOB tipo_mime * VARCHAR2(100)
TB_MISSAO	Armazena as missões disponíveis, incluindo título, descrição, meta, prazo, pontuação oferecida e, quando aplicável, a conquista relacionada.	missao_id * INTEGER - PK, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY tipo_missao_id * INTEGER - FK imagem_missao_id INTEGER - FK conquista_id INTEGER - FK titulo * VARCHAR2(150) - UK descricao * VARCHAR2(150) meta_missao * NUMBER(10,2) - CK: > 0 pontos_missao * INTEGER - CK: > 0 periodicidade_dias INTEGER - CK: IS NULL OR IN (1, 7, 30) prazo_dias INTEGER - CK: IS NULL OR > 0
TB_USUARIO_MISSAO	Registra a execução das missões por cada usuário, incluindo status, progresso, datas de início e conclusão e pontuação recebida.	usuario_missao_id * INTEGER - PK, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY usuario_id * INTEGER - FK missao_id * INTEGER - FK status_missao * VARCHAR2(30) DEFAULT 'pendente' - CK: 'pendente', 'cancelada', 'concluida', 'em andamento' pontuacao_recebida * INTEGER DEFAULT 0 - CK: >= 0 progresso_atual * NUMBER(10,2) DEFAULT 0 - CK: >= 0 data_inicio DATE data_conclusao DATE

TB_COMPROVANTE	Armazena os comprovantes enviados pelos usuários para validar a realização de uma missão, incluindo arquivo, status da validação e datas relacionadas.	comprovante_id * INTEGER - PK, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY usuario_missao_id * INTEGER - FK, UK data_envio * DATE DEFAULT SYSDATE data_validacao DATE status_validacao * VARCHAR2(50) - CK: 'pendente', 'aprovado', 'rejeitado' arquivo * BLOB
TB_USUARIO_CONQUISTA	Registra as conquistas desbloqueadas por cada usuário, a data de obtenção e a indicação de qual conquista está sendo utilizada como título atual. Índice único: permite que cada usuário tenha no máximo uma conquista marcada como título atual.	usuario_id * INTEGER - PK, FK conquista_id * INTEGER - PK, FK data_conquista * DATE DEFAULT SYSDATE pontuacao_recebida * INTEGER DEFAULT 0 flag_titulo_atual * CHAR(1) DEFAULT 'N' - CK: 'S', 'N'
TB_RECARGA	Registra as recargas de créditos de mobilidade realizadas pelos usuários, incluindo valor, informações de pagamento via Pix, status da recarga e datas relacionadas.	recarga_id * INTEGER - PK, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY usuario_id * INTEGER - FK valor_recarga * NUMERIC(6,2) - CK: BETWEEN 10 AND 200 codigo_pix_copia_cola * VARCHAR2(500) status_recarga * VARCHAR2(30) - CK: 'pendente', 'creditado', 'recusado' data_solicitacao * DATE DEFAULT SYSDATE data_pagamento DATE data_credito DATE

TB_CONVERSAO_PONTOS	Registra as conversões de pontos acumulados pelos usuários em créditos de mobilidade, incluindo a quantidade de pontos convertidos, os créditos gerados e a data da conversão.	conversao_id * INTEGER - PK, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY usuario_id * INTEGER - FK pontos_convertidos * INTEGER - CK: > 0 creditos_gerados * NUMERIC(6,2) - CK: > 0 data_conversao * DATE DEFAULT SYSDATE
VW_USUARIO_RESUMO	Visualização que reúne informações resumidas do usuário, como pontos disponíveis, total de créditos gerados pelas conversões e título atual.	usuario_id nome email pontos_totais creditos_totais titulo_atual
VW_USUARIO_HISTORICO	Visualização destinada a reunir informações do histórico do usuário, incluindo indicadores relacionados às viagens, ao carbono e às missões.	usuario_id - usuario kg_CO2 - Soma do carbono economizado trajetos - Quantidade de trajetos com mais de 10 km missoes - Quantidade de registros de missões do usuário

Regras de Negócio:

RN01 — Cadastro de usuários: O sistema deve permitir o cadastro de usuários com nome, e-mail e senha obrigatórios. Cada usuário recebe um identificador único e uma data de cadastro preenchida automaticamente.

RN02 — Unicidade do e-mail: Cada e-mail deve pertencer a apenas um usuário cadastrado.

RN03 — Tipos de usuário: O sistema deve permitir os tipos `comum` e `admin`. Caso nenhum tipo seja informado, o usuário será cadastrado como `comum`.

RN04 — Carteira de mobilidade: Cada usuário pode possuir, no máximo, uma carteira de mobilidade, associada exclusivamente a ele.

RN05 — Saldo da carteira: O saldo de mobilidade não pode ser negativo. Seu valor inicial é zero e deve ser atualizado conforme as operações financeiras reconhecidas pelo sistema.

RN06 — Consulta de perfil: O sistema deve permitir consultar os dados do usuário, sua carteira, seu saldo, os pontos disponíveis e o título atualmente selecionado. O perfil pode existir mesmo quando ainda não há título selecionado.

RN07 — Cadastro de tipos de veículo: O sistema deve manter um catálogo de tipos de transporte, cada um com nome único, fator de emissão de carbono e indicação de veículo de referência.

RN08 — Veículo de referência: O sistema deve permitir indicar um tipo de veículo como referência para o cálculo de carbono economizado. O banco de dados impede que mais de um tipo esteja marcado como referência simultaneamente.

RN09 — Registro de viagens: Cada viagem deve estar associada a um usuário e a um tipo de veículo, além de conter origem, destino, distância percorrida, carbono emitido, carbono economizado e data da viagem.

RN10 — Distância percorrida: A distância de uma viagem deve ser maior que zero.

RN11 — Cálculo de carbono emitido: O carbono emitido deve ser calculado com base na distância percorrida e no fator de emissão do tipo de veículo utilizado.

Carbono emitido = Distância percorrida × Fator de emissão do veículo.

RN12 — Cálculo de carbono economizado: O carbono economizado deve considerar a diferença entre o fator de emissão do veículo de referência e o fator de emissão do

transporte utilizado. Caso essa diferença seja negativa, o resultado deve ser zero.

Carbono economizado = Distância percorrida × máximo entre zero e (Fator de emissão de referência − Fator de emissão do veículo utilizado).

RN13 — Histórico de viagens: O sistema deve permitir consultar as viagens de cada usuário, incluindo o tipo de transporte utilizado, a distância percorrida e os indicadores ambientais.

RN14 — Indicadores ambientais: O sistema deve permitir consultar e agregar a quantidade de viagens, os quilômetros percorridos, o carbono emitido e o carbono economizado por tipo de veículo e por usuário.

RN15 — Cadastro de tipos de missão: O sistema deve manter tipos de missão com nome único, descrição e unidade de medida obrigatórios. Os tipos podem representar economia de CO_2, quantidade de missões concluídas, trajetos longos, quilômetros percorridos e quantidade de viagens.

RN16 — Cadastro de missões: Cada missão deve possuir título único, descrição, tipo de missão, meta e quantidade de pontos oferecidos pela conclusão. A meta e a pontuação devem ser maiores que zero.

RN17 — Associação com conquistas: Uma missão pode estar vinculada a uma conquista. Essa associação é opcional, permitindo que uma missão seja concluída sem necessariamente conceder uma conquista específica.

RN18 — Periodicidade das missões: Uma missão pode possuir periodicidade de 1, 7 ou 30 dias, representando, respectivamente, uma recorrência diária, semanal ou mensal. Quando a periodicidade não estiver definida, a missão não terá recorrência configurada.

RN19 — Prazo de conclusão: Uma missão pode possuir um prazo limite em dias. Quando informado, o prazo deve ser maior que zero. Quando não informado, a missão não terá prazo limite configurado no cadastro.

RN20 — Imagens das missões: O sistema deve permitir cadastrar imagens para serem utilizadas nas missões. O registro da imagem deve armazenar seu conteúdo binário e tipo MIME. A associação entre imagens e missões deve ser realizada por meio do identificador da imagem registrado na missão.

RN21 — Atribuição de missões aos usuários: O sistema deve registrar cada execução de missão associando um usuário a uma missão específica. Esse registro deve armazenar o status, o progresso atual, a pontuação recebida e as datas de início e

conclusão, quando aplicáveis.

RN22 — Status das missões: Cada execução pode apresentar um dos seguintes status: `pendente`, `em andamento`, `concluida` ou `cancelada`.

RN23 — Início da execução: Missões em andamento ou concluídas devem possuir data de início. Execuções pendentes ou canceladas podem não possuir essa data.

RN24 — Data de conclusão: Uma execução com status `concluida` deve possuir data de conclusão. Quando as datas de início e conclusão estiverem preenchidas, a conclusão não pode ocorrer antes do início.

RN25 — Acompanhamento de progresso: O sistema deve permitir acompanhar o progresso de cada execução em relação à meta definida para a missão.

RN26 — Pontuação por missão: A pontuação recebida deve ser registrada na execução da missão e não pode ser negativa. A pontuação concedida pela conclusão deve seguir a regra de pontuação definida para a missão.

RN27 — Consulta de missões por status: O sistema deve permitir consultar as missões pendentes, em andamento e concluídas de cada usuário, incluindo o progresso e as informações necessárias para exibir os detalhes da missão.

RN28 — Repetição de missões: A periodicidade cadastrada determina o intervalo de recorrência previsto para a missão. O controle efetivo de novas execuções e o cumprimento dos prazos devem ser realizados pelo backend.

RN29 — Envio de comprovantes: O sistema deve permitir associar um comprovante a uma execução de missão. O arquivo é obrigatório e a data de envio é preenchida automaticamente quando não informada.

RN30 — Limite de comprovantes por execução: Cada execução de missão pode possuir, no máximo, um registro de comprovante.

RN31 — Status de validação: Um comprovante pode apresentar os status `pendente`, `aprovado` ou `rejeitado`.

RN32 — Data de validação: Comprovantes aprovados ou rejeitados devem possuir uma data de validação. Comprovantes pendentes podem permanecer sem essa data.

RN33 — Consulta de comprovantes: O sistema deve permitir consultar os comprovantes enviados, seus respectivos usuários e missões, as datas de envio e validação e o status de validação. Também deve permitir listar os comprovantes que

aguardam validação.

RN34 — Cadastro de tipos de conquista: O sistema deve manter tipos de conquista com nome único, unidade de medida e descrição obrigatórios.

RN35 — Cadastro de conquistas: Cada conquista deve possuir um tipo associado, meta, nome único, título, descrição e pontuação positiva.

RN36 — Desbloqueio de conquistas por missões: A conclusão de uma missão que possua uma conquista vinculada pode conceder essa conquista ao usuário. A conquista deve ser registrada apenas uma vez para cada combinação de usuário e conquista.

RN37 — Conquistas independentes de missões: O modelo permite registrar conquistas desbloqueadas sem depender de uma associação direta com uma missão específica, desde que a aplicação ou o processo responsável realize o registro.

RN38 — Seleção do título atual: O usuário pode selecionar como título atual qualquer título correspondente a uma conquista que já tenha desbloqueado. A seleção não precisa corresponder à conquista mais recente.

RN39 — Limite de título atual: Para cada usuário, no máximo uma conquista pode estar marcada como título atual. A existência de um título atual não é obrigatória.

RN40 — Consulta de conquistas: O sistema deve permitir consultar todas as conquistas, seus tipos, metas, descrições e pontuações, além de identificar as conquistas desbloqueadas e as ainda não desbloqueadas por determinado usuário.

RN41 — Acúmulo de pontos: Os pontos totais do usuário são calculados a partir das pontuações recebidas nas missões concluídas e das pontuações das conquistas desbloqueadas.

RN42 — Conversão de pontos: O sistema deve permitir registrar a conversão de pontos em créditos de mobilidade. Cada conversão deve estar associada a um usuário e registrar a quantidade de pontos convertidos, os créditos gerados e a data da operação.

RN43 — Valores da conversão: A quantidade de pontos convertidos e o valor dos créditos gerados devem ser maiores que zero. A validação da quantidade de pontos disponíveis e a definição da proporção de conversão devem ser controladas pelo backend.

RN44 — Saldo de pontos disponíveis: A quantidade de pontos disponíveis deve considerar os pontos acumulados e descontar os pontos já convertidos. O resultado

apresentado não pode ser inferior a zero.

RN45 — Consulta do resumo do usuário: O sistema deve permitir consultar os pontos disponíveis, os créditos totais gerados por conversões e o título atual por meio da view `VW_USUARIO_RESUMO`.

RN46 — Separação entre pontos e créditos: Os pontos e os créditos de mobilidade representam valores distintos. Os pontos podem ser convertidos em créditos, mas não devem ser tratados diretamente como saldo da carteira.

RN47 — Solicitação de recarga: O sistema deve permitir que o usuário solicite uma recarga para sua carteira de mobilidade, registrando o valor, o código Pix copia e cola, o status e a data da solicitação.

RN48 — Limites de recarga: O valor de cada recarga deve ser de, no mínimo, R$ 10,00 e, no máximo, R$ 200,00, incluindo os limites.

RN49 — Pagamento via Pix: A recarga deve armazenar o código Pix copia e cola, obrigatório para o registro da operação.

RN50 — Status da recarga: Uma recarga pode apresentar um dos seguintes status: `pendente`, `creditado` ou `recusado`.

RN51 — Registro do pagamento e crédito: Quando uma recarga possuir status `creditado`, as datas de pagamento e de crédito devem estar preenchidas.

RN52 — Atualização da carteira: Quando uma recarga for efetivamente creditada, seu valor deve ser adicionado ao saldo da carteira do usuário. A atualização deve ser realizada pelo backend.

RN53 — Consulta de recargas: O sistema deve permitir consultar as recargas dos usuários, seus valores, códigos Pix, status e datas de solicitação, pagamento e crédito.

RN54 — Consulta de dados cadastrais: O sistema deve permitir listar os usuários cadastrados e consultar seus dados de identificação e data de cadastro.

RN55 — Consulta de indicadores gerais: O sistema deve permitir consultar os indicadores ambientais agregados por tipo de veículo e por usuário, incluindo viagens realizadas, distância percorrida e carbono economizado ou emitido.

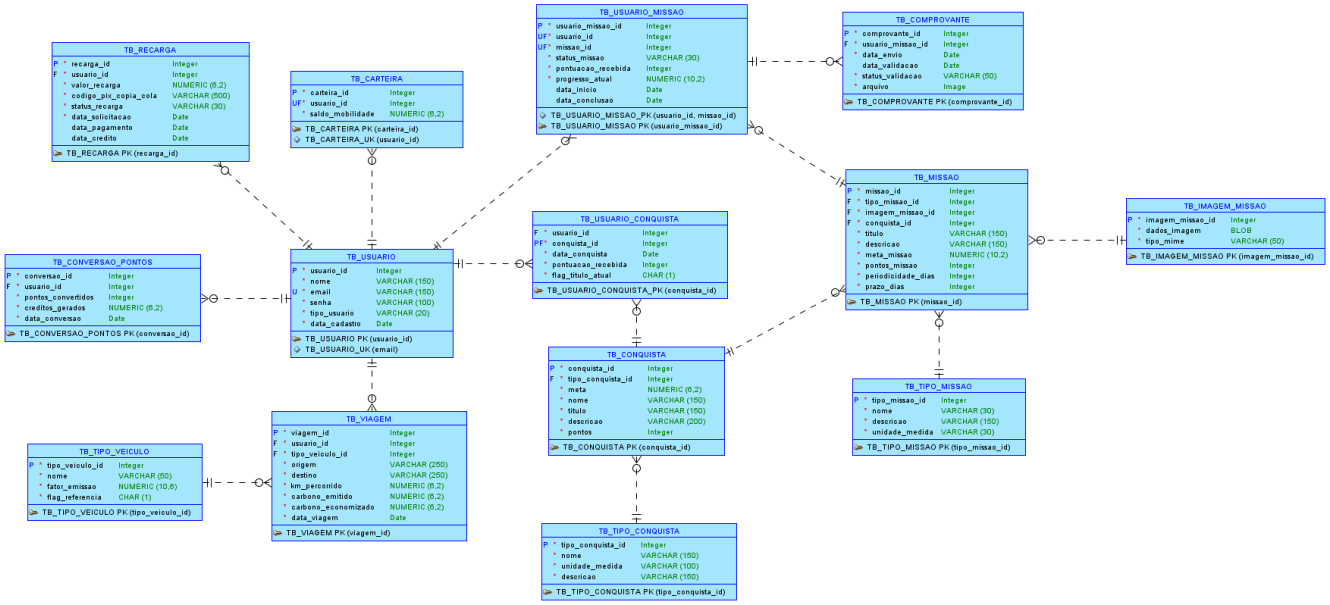
RN56 — Consulta do histórico de viagens: O sistema deve permitir recuperar o histórico de viagens de um usuário em ordem decrescente de data, bem como consultar uma viagem específica pelo seu identificador.

RN57 — Consulta do histórico agregado: O sistema deve permitir consultar o histórico agregado de CO_2 economizado, trajetos e missões por meio da view `VW_USUARIO_HISTORICO`.

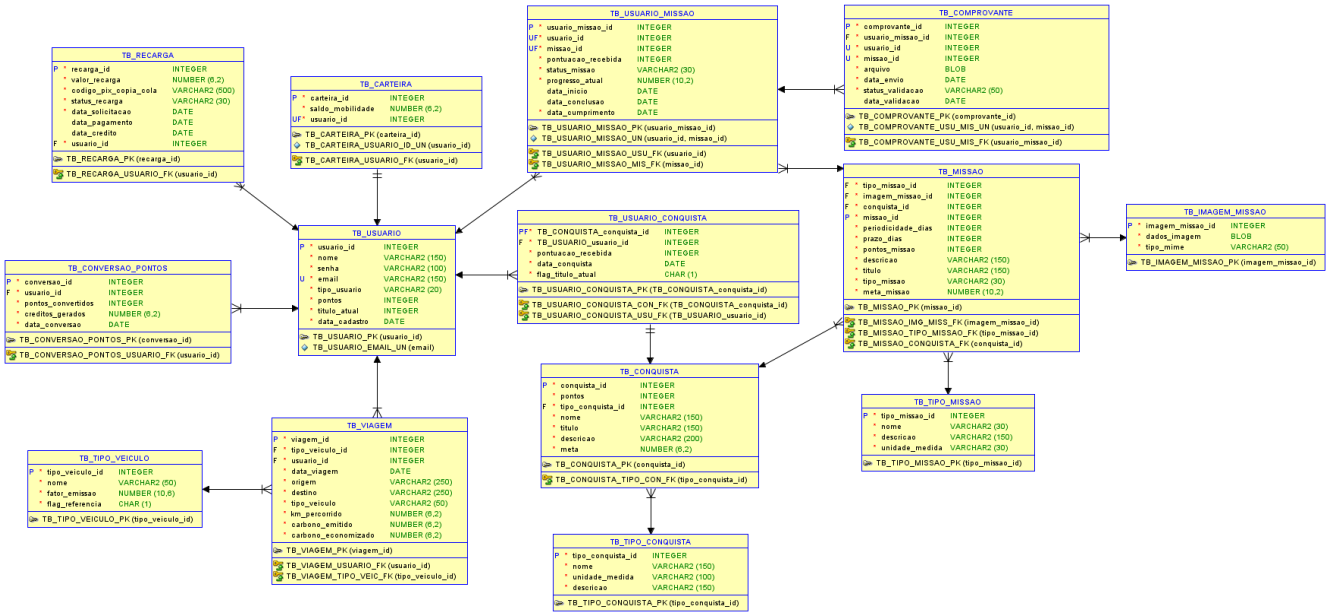
RN58 — Consultas por identificador ou e-mail: O sistema deve permitir localizar usuários por identificador ou e-mail e consultar os dados relacionados, como carteira, título atual e resumo de pontos.

RN59 — Consultas para a API: As consultas utilizadas pela API Java devem receber os valores dos filtros por parâmetros, em vez de depender de identificadores fixos utilizados nos exemplos do DQL.

Modelo Lógico:



Modelo Relacional:



- **Imagens geradas diretamente do Oracle Data Modeler - Fica mais visível com a utilização da ferramenta de zoom**

Resultado das execuções dos Selects:

1- Consultar os usuários cadastrados

Resultado da Consulta

SQL | Todas as Linhas Extraídas: 9 em 0,018 segundos

	USUARIO_ID	NOME	EMAIL	DATA_CADASTRO
1	12	Paulo Henrique	paulo@email.com	17/10/2026
2	24	Paulo Henrique Gomes Gonçalves	rm573806@fiap.com.br	23/10/2026
3	25	Enzo Fachinelli Zeni	zeni@email.com	23/10/2026
4	21	Paulo Henrique Gomes Gonçalves	paulo253hgg@gmail.com	23/10/2026
5	23	Paulo Henrique Gomes Gonçalves	paulo67hgg@gmail.com	23/10/2026
6	26	Victor da Silva Souto	vtss0101@gmail.com	24/10/2026
7	1	João Silva	joao@gmail.com	16/10/2026
8	2	Marcelo Gonçalves	marcelo@gmail.com	16/10/2026
9	3	Rodrigo Pera	rodrigo@gmail.com	16/10/2026

2- Consultar carteiras e saldos de mobilidade

Resultado da Consulta

SQL | Todas as Linhas Extraídas: 9 em 0,019 segundos

	NOME	CARTEIRA_ID	SALDO_MOBILIDADE
1	Enzo Fachinelli Zeni	24	0
2	João Silva	1	5
3	Marcelo Gonçalves	2	0
4	Paulo Henrique	4	47,7
5	Paulo Henrique Gomes Gonçalves	21	0
6	Paulo Henrique Gomes Gonçalves	23	0
7	Paulo Henrique Gomes Gonçalves	22	0
8	Rodrigo Pera	3	110
9	Victor da Silva Souto	25	0

3- Consultar tipos de veiculo e seus fatores de emissão

Resultado da Consulta

SQL | Todas as Linhas Extraídas: 6 em 0,045 segundos

	TIPO_VEICULO_ID	NOME	FATOR_EMISSAO	FLAG_REFERENCIA
1	1	carro	0,171	N
2	2	moto	0,103	N
3	4	trem	0,041	S
4	5	metro	0,028	N
5	3	onibus	0,0089	N
6	6	bicicleta	0	N

4- Consultar viagens com usuario e tipo de veiculo

Resultado da Consulta

SQL | Todas as Linhas Extraídas: 10 em 0,026 segundos

	USUARIO	TIPO_VEICULO	ORIGEM	DESTINO	KM_PERCORRIDO	CARBONO_EMITIDO	CARBONO_ECONOMIZADO	DATA_VIAGEM
1	Enzo Fachinelli Zeni	metro	Avenida Paulista, 1000, Sao Paulo	Av. Paulista, 1106, Bela Vista, São Paulo	0,1	0	0,02	23/10/2026
2	Paulo Henrique	bicicleta	Avenida Paulista, 1000, São Paulo	Rua Aiapuã, 78, São Paulo	12,32	0	2,46	18/10/2026
3	Paulo Henrique	bicicleta	Avenida Paulista, 1000, São Paulo	Rua Aiapuã, 78, São Paulo	12,32	0	2,46	18/10/2026
4	Paulo Henrique	bicicleta	Avenida Paulista, 1000, São Paulo	Rua Aiapuã, 78, São Paulo	12,32	0	2,46	18/10/2026
5	Paulo Henrique	bicicleta	Avenida Paulista, 1000, São Paulo	Rua Aiapuã, 78, São Paulo	12,32	0	2,46	17/10/2026
6	Paulo Henrique	bicicleta	Avenida Paulista, 1000, São Paulo	Rua Aiapuã, 78, São Paulo	12,32	0	2,46	17/10/2026
7	Paulo Henrique	bicicleta	Avenida Paulista, 1000, São Paulo	Rua Aiapuã, 78, São Paulo	12,32	0	2,46	17/10/2026
8	Rodrigo Pera	carro	Mauá	Santo André	10	1,71	0	16/10/2026
9	João Silva	metro	Av. Paulista	FIAP Aclimação	8,5	0,24	0,11	16/10/2026
10	Marcelo Gonçalves	onibus	Centro	Vila Mariana	6,2	0,06	0,2	16/10/2026

5- Impacto ambiental por tipo veiculo

Resultado da Consulta

SQL | Todas as Linhas Extraídas: 6 em 0,034 segundos

	TIPO_VEICULO	QNTD_VIAGENS	KM_TOTAL	CARBONO_EMITIDO_TOTAL	CARBONO_ECONOMIZADO_TOTAL
1	bicicleta	6	73,92	0	14,76
2	onibus	1	6,2	0,06	0,2
3	metro	2	8,6	0,24	0,13
4	carro	1	10	1,71	0
5	moto	0	0	0	0
6	trem	0	0	0	0

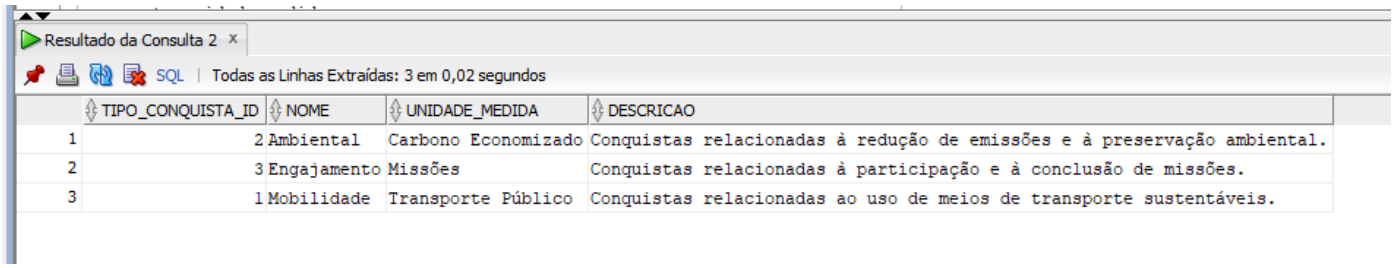
6- Carbono economizado por usuário

Resultado da Consulta 1

SQL | Todas as Linhas Extraídas: 3 em 0,019 segundos

	TIPO_MISSAO_ID	NOME	DESCRICAO	UNIDADE_MEDIDA
1	1	economia_co2	Acompanha a quantidade de CO2 economizada pelo usuário.	kg_CO2
2	2	quantidade_missoes	Acompanha quantas missões relacionadas ao transporte público foram concluídas.	missoes
3	3	trajeto_longo	Acompanha a realização de trajetos longos utilizando transporte público.	trajetos

7- Consultar tipos de conquista cadastrados

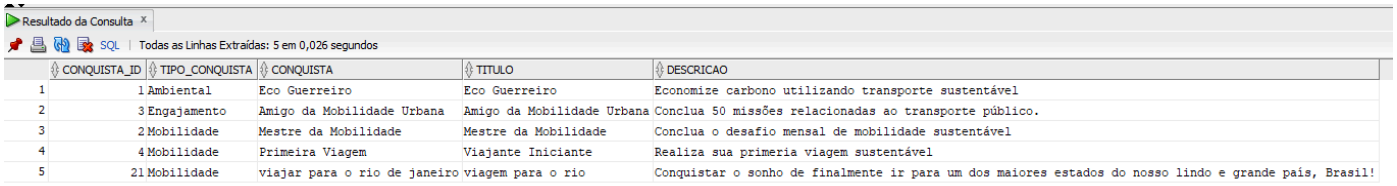


Resultado da Consulta 2

SQL | Todas as Linhas Extraídas: 3 em 0,02 segundos

	TIPO_CONQUISTA_ID	NOME	UNIDADE_MEDIDA	DESCRICAO
1	2	Ambiental	Carbono Economizado	Conquistas relacionadas à redução de emissões e à preservação ambiental.
2	3	Engajamento	Missões	Conquistas relacionadas à participação e à conclusão de missões.
3	1	Mobilidade	Transporte Público	Conquistas relacionadas ao uso de meios de transporte sustentáveis.

8- Consultar conquistas com seus respectivos tipos

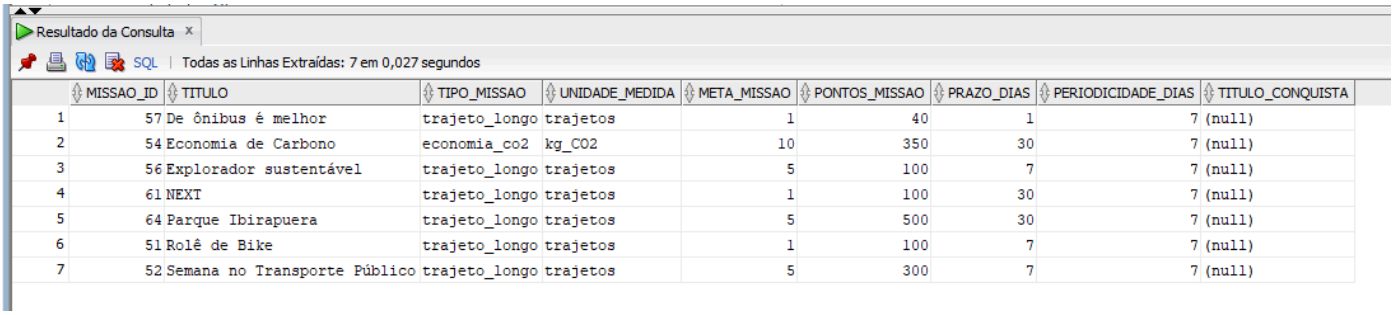


Resultado da Consulta

SQL | Todas as Linhas Extraídas: 5 em 0,026 segundos

	CONQUISTA_ID	TIPO_CONQUISTA	CONQUISTA	TITULO	DESCRICAO
1	1	Ambiental	Eco Guerreiro	Eco Guerreiro	Economize carbono utilizando transporte sustentável
2	3	Engajamento	Amigo da Mobilidade Urbana	Amigo da Mobilidade Urbana	Conclua 50 missões relacionadas ao transporte público.
3	2	Mobilidade	Mestre da Mobilidade	Mestre da Mobilidade	Conclua o desafio mensal de mobilidade sustentável
4	4	Mobilidade	Primeira Viagem	Viajante Iniciante	Realiza sua primeria viagem sustentável
5	21	Mobilidade	viajar para o rio de janeiro	viagem para o rio	Conquistar o sonho de finalmente ir para um dos maiores estados do nosso lindo e grande país, Brasil!

9- Consultar missões, metas, pontos, prazo e periodicidade

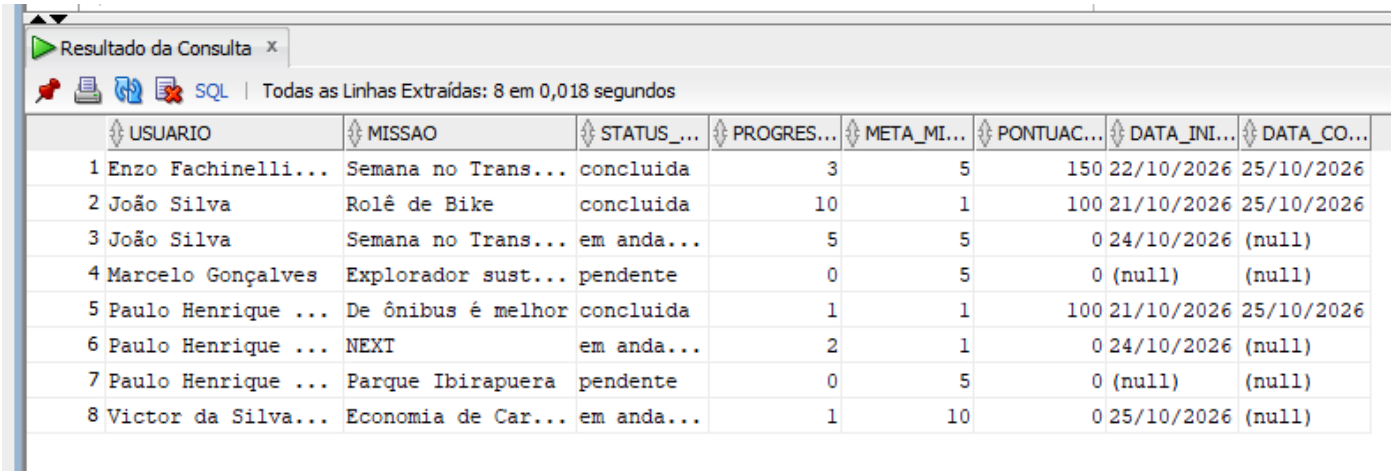


Resultado da Consulta

SQL | Todas as Linhas Extraídas: 7 em 0,027 segundos

	MISSAO_ID	TITULO	TIPO_MISSAO	UNIDADE_MEDIDA	META_MISSAO	PONTOS_MISSAO	PRAZO_DIAS	PERIODICIDADE_DIAS	TITULO_CONQUISTA
1	57	De ônibus é melhor	trajeto_longo	trajetos	1	40	1	7	(null)
2	54	Economia de Carbono	economia_co2	kg_CO2	10	350	30	7	(null)
3	56	Explorador sustentável	trajeto_longo	trajetos	5	100	7	7	(null)
4	61	NEXT	trajeto_longo	trajetos	1	100	30	7	(null)
5	64	Parque Ibirapuera	trajeto_longo	trajetos	5	500	30	7	(null)
6	51	Rolê de Bike	trajeto_longo	trajetos	1	100	7	7	(null)
7	52	Semana no Transporte Público	trajeto_longo	trajetos	5	300	7	7	(null)

10- Execuções de missão por usuário, incluindo progresso e status



Resultado da Consulta

SQL | Todas as Linhas Extraídas: 8 em 0,018 segundos

	USUARIO	MISSAO	STATUS_...	PROGRES...	META_MI...	PONTUAC...	DATA_INI...	DATA_CO...
1	Enzo Fachinelli...	Semana no Trans...	concluida	3	5	150	22/10/2026	25/10/2026
2	João Silva	Rolê de Bike	concluida	10	1	100	21/10/2026	25/10/2026
3	João Silva	Semana no Trans...	em anda...	5	5	0	24/10/2026	(null)
4	Marcelo Gonçalves	Explorador sust...	pendente	0	5	0	(null)	(null)
5	Paulo Henrique ...	De ônibus é melhor	concluida	1	1	100	21/10/2026	25/10/2026
6	Paulo Henrique ...	NEXT	em anda...	2	1	0	24/10/2026	(null)
7	Paulo Henrique ...	Parque Ibirapuera	pendente	0	5	0	(null)	(null)
8	Victor da Silva...	Economia de Car...	em anda...	1	10	0	25/10/2026	(null)

11- Comprovantes e seus status de validação

Resultado da Consulta

SQL | Todas as Linhas Extraídas: 5 em 0,016 segundos

	USUARIO	MISSAO	STATUS_VALIDACAO	DATA_ENVIO	DATA_VALIDACAO
1	Paulo Henrique Gomes Gonçalves	De ônibus é melhor	aprovado	26/10/26	26/10/26
2	Paulo Henrique Gomes Gonçalves	NEXT	pendente	26/10/26	(null)
3	Victor da Silva Souto	Economia de Carbono	pendente	26/10/26	(null)
4	Enzo Fachinelli Zeni	Semana no Transporte Público	aprovado	26/10/26	26/10/26
5	Paulo Henrique Gomes Gonçalves	Parque Ibirapuera	rejeitado	26/10/26	26/10/26

12- Comprovantes aguardando validação

Resultado da Consulta

SQL | Todas as Linhas Extraídas: 2 em 0,016 segundos

	USUARIO	MISSAO	DATA_EN...
1	Victor da Silva Souto	Economia de Carbono	26/10/26
2	Paulo Henrique Gomes Gonçalves	NEXT	26/10/26

13- Conquistas desbloqueadas, tipo e título escolhido por usuário

Resultado da Consulta 1

SQL | Todas as Linhas Extraídas: 3 em 0,018 segundos

	USUARIO	TIPO_CONQUISTA	CONQUISTA	TITULO	FLAG_TITULO_ATUAL	DATA_CONQUISTA
1	Paulo Henrique	Engajamento	Amigo da Mobilidade Urbana	Amigo da Mobilidade Urbana	S	18/10/26
2	Paulo Henrique	Ambiental	Eco Guerreiro	Eco Guerreiro	N	18/10/26
3	Rodrigo Pera	Engajamento	Amigo da Mobilidade Urbana	Amigo da Mobilidade Urbana	N	15/10/26

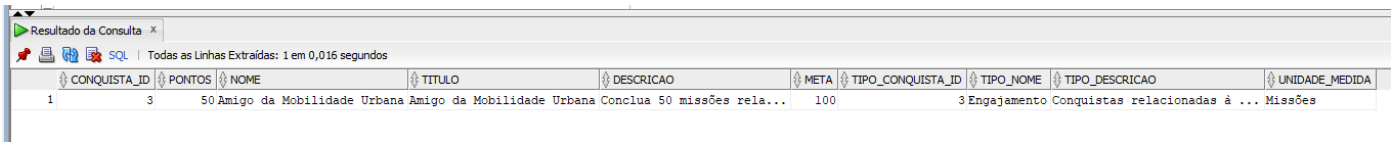
14- Resumo do usuário: pontos disponíveis, créditos e título atual

Resultado da Consulta

SQL | Todas as Linhas Extraídas: 9 em 0,02 segundos

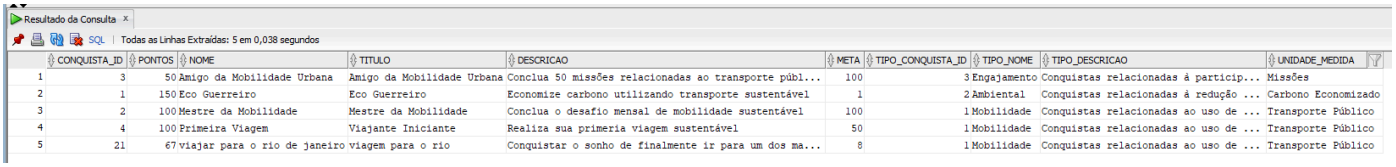
	USUARIO_ID	NOME	EMAIL	PONTOS_TOTAIS	CREDITOS_TOTAIS	TITULO_ATUAL
1	12	Paulo Henrique	paulo@email.com	1149	0	Amigo da Mobilidade Urbana
2	25	Enzo Fachinelli Zeni	zeni@email.com	150	0	Sem título
3	21	Paulo Henrique Gomes Gonçalves	paulo253hgg@gmail.com	100	0	Sem título
4	1	João Silva	joao@gmail.com	50	5	Sem título
5	3	Rodrigo Pera	rodrigo@gmail.com	0	10	Sem título
6	24	Paulo Henrique Gomes Gonçalves	rm573806@fiap.com.br	0	0	Sem título
7	2	Marcelo Gonçalves	marcelo@gmail.com	0	0	Sem título
8	26	Victor da Silva Souto	vtss0101@gmail.com	0	0	Sem título
9	23	Paulo Henrique Gomes Gonçalves	paulo67hgg@gmail.com	0	0	Sem título

15- Busca uma conquista pelo ID, incluindo os dados de seu tipo


Resultado da Consulta | Todas as Linhas Extraídas: 1 em 0,016 segundos

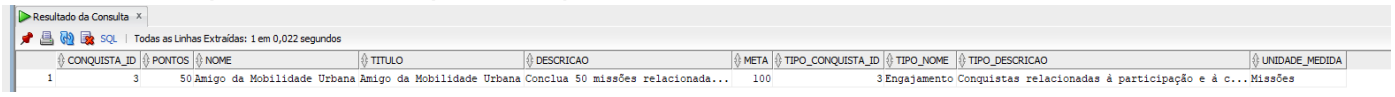
	CONQUISTA_ID	PONTOS	NOME	TITULO	DESCRICAO	META	TIPO_CONQUISTA_ID	TIPO_NOME	TIPO_DESCRICAO	UNIDADE_MEDIDA
1	3	50	Amigo da Mobilidade Urbana	Amigo da Mobilidade Urbana	Conclua 50 missões rela...	100	3	Engajamento	Conquistas relacionadas à ...	Missões

16- Lista todas as conquistas com os dados de seus tipos


Resultado da Consulta | Todas as Linhas Extraídas: 5 em 0,038 segundos

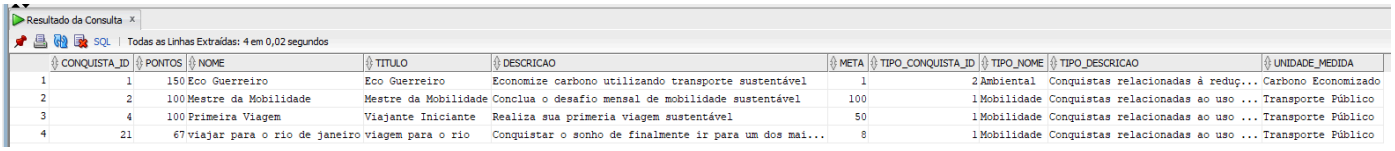
	CONQUISTA_ID	PONTOS	NOME	TITULO	DESCRICAO	META	TIPO_CONQUISTA_ID	TIPO_NOME	TIPO_DESCRICAO	UNIDADE_MEDIDA
1	3	50	Amigo da Mobilidade Urbana	Amigo da Mobilidade Urbana	Conclua 50 missões relacionadas ao transporte públ...	100	3	Engajamento	Conquistas relacionadas à particip...	Missões
2	1	150	Eco Guerreiro	Eco Guerreiro	Economize carbono utilizando transporte sustentável	1	2	Ambiental	Conquistas relacionadas à redução ...	Carbono Economizado
3	2	100	Mestre da Mobilidade	Mestre da Mobilidade	Conclua o desafio mensal de mobilidade sustentável	100	1	Mobilidade	Conquistas relacionadas ao uso de ...	Transporte Público
4	4	100	Primeira Viagem	Viajante Iniciante	Realiza sua primeria viagem sustentável	50	1	Mobilidade	Conquistas relacionadas ao uso de ...	Transporte Público
5	21	67	viajar para o rio de janeiro	viagem para o rio	Conquistar o sonho de finalmente ir para um dos ma...	8	1	Mobilidade	Conquistas relacionadas ao uso de ...	Transporte Público

17- Lista conquistas desbloqueadas pelo usuário informado


Resultado da Consulta | Todas as Linhas Extraídas: 1 em 0,022 segundos

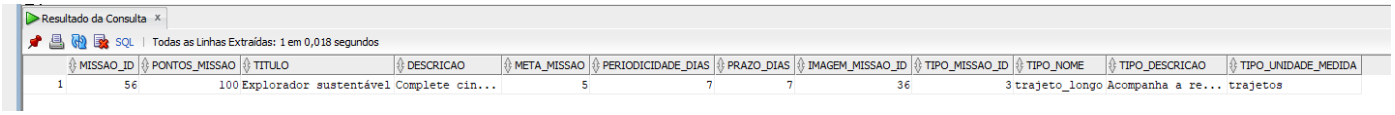
	CONQUISTA_ID	PONTOS	NOME	TITULO	DESCRICAO	META	TIPO_CONQUISTA_ID	TIPO_NOME	TIPO_DESCRICAO	UNIDADE_MEDIDA
1	3	50	Amigo da Mobilidade Urbana	Amigo da Mobilidade Urbana	Conclua 50 missões relacionada...	100	3	Engajamento	Conquistas relacionadas à participação e à c...	Missões

18- Lista conquistas ainda não desbloqueadas pelo usuário informado


Resultado da Consulta | Todas as Linhas Extraídas: 4 em 0,02 segundos

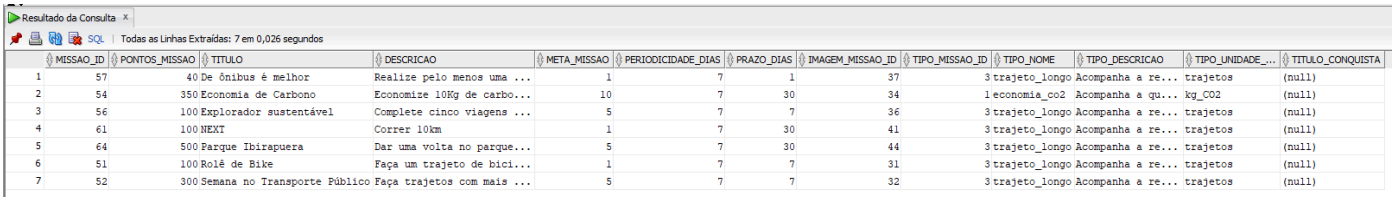
	CONQUISTA_ID	PONTOS	NOME	TITULO	DESCRICAO	META	TIPO_CONQUISTA_ID	TIPO_NOME	TIPO_DESCRICAO	UNIDADE_MEDIDA
1	1	150	Eco Guerreiro	Eco Guerreiro	Economize carbono utilizando transporte sustentável	1	2	Ambiental	Conquistas relacionadas à reduç...	Carbono Economizado
2	2	100	Mestre da Mobilidade	Mestre da Mobilidade	Conclua o desafio mensal de mobilidade sustentável	100	1	Mobilidade	Conquistas relacionadas ao uso ...	Transporte Público
3	4	100	Primeira Viagem	Viajante Iniciante	Realiza sua primeria viagem sustentável	50	1	Mobilidade	Conquistas relacionadas ao uso ...	Transporte Público
4	21	67	viajar para o rio de janeiro	viagem para o rio	Conquistar o sonho de finalmente ir para um dos mai...	8	1	Mobilidade	Conquistas relacionadas ao uso ...	Transporte Público

19- Busca uma missão pelo ID com seu tipo e unidade de medida


Resultado da Consulta | Todas as Linhas Extraídas: 1 em 0,018 segundos

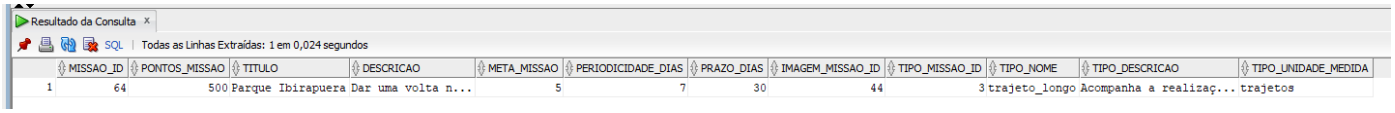
	MISSAO_ID	PONTOS_MISSAO	TITULO	DESCRICAO	META_MISSAO	PERIODICIDADE_DIAS	PRAZO_DIAS	IMAGEM_MISSAO_ID	TIPO_MISSAO_ID	TIPO_NOME	TIPO_DESCRICAO	TIPO_UNIDADE_MEDIDA
1	56	100	Explorador sustentável	Complete cin...	5	7	7	36	3	trajeto_longo	Acompanha a re...	trajetos

20- Lista todas as missões com tipo, unidade, prazo, periodicidade e conquista associada


Resultado da Consulta | Todas as Linhas Extraídas: 7 em 0,026 segundos

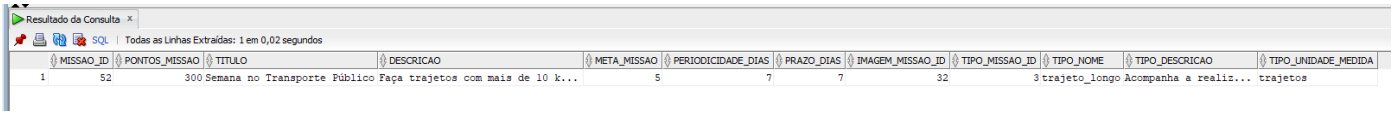
	MISSAO_ID	PONTOS_MISSAO	TITULO	DESCRICAO	META_MISSAO	PERIODICIDADE_DIAS	PRAZO_DIAS	IMAGEM_MISSAO_ID	TIPO_MISSAO_ID	TIPO_NOME	TIPO_DESCRICAO	TIPO_UNIDADE_...	TITULO_CONQUISTA
1	57	40	De ônibus é melhor	Realize pelo menos uma ...	1	7	1	37	3	trajeto_longo	Acompanha a re...	trajetos	(null)
2	54	350	Economia de Carbono	Economize 10Kg de carbo...	10	7	30	34	1	economia_co2	Acompanha a qu...	kg_CO2	(null)
3	56	100	Explorador sustentável	Complete cinco viagens ...	5	7	7	36	3	trajeto_longo	Acompanha a re...	trajetos	(null)
4	61	100	NEXT	Correr 10km	1	7	30	41	3	trajeto_longo	Acompanha a re...	trajetos	(null)
5	64	500	Parque Ibirapuera	Dar uma volta no parque...	5	7	30	44	3	trajeto_longo	Acompanha a re...	trajetos	(null)
6	51	100	Rolê de Bike	Faça um trajeto de bici...	1	7	7	31	3	trajeto_longo	Acompanha a re...	trajetos	(null)
7	52	300	Semana no Transporte Público	Faça trajetos com mais ...	5	7	7	32	3	trajeto_longo	Acompanha a re...	trajetos	(null)

21- Lista missões pendentes ou em andamento para um usuário específico


Resultado da Consulta | Todas as Linhas Extraídas: 1 em 0,024 segundos

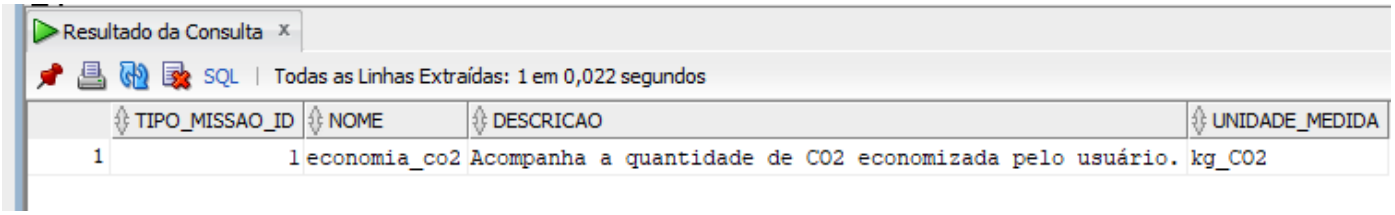
	MISSAO_ID	PONTOS_MISSAO	TITULO	DESCRICAO	META_MISSAO	PERIODICIDADE_DIAS	PRAZO_DIAS	IMAGEM_MISSAO_ID	TIPO_MISSAO_ID	TIPO_NOME	TIPO_DESCRICAO	TIPO_UNIDADE_MEDIDA
1	64	500	Parque Ibirapuera	Dar uma volta n...	5	7	30	44	3	trajeto_longo	Acompanha a realizaç...	trajetos

22- Lista as missões concluídas pelo usuário informado


Resultado da Consulta | Todas as Linhas Extraídas: 1 em 0,02 segundos

	MISSAO_ID	PONTOS_MISSAO	TITULO	DESCRICAO	META_MISSAO	PERIODICIDADE_DIAS	PRAZO_DIAS	IMAGEM_MISSAO_ID	TIPO_MISSAO_ID	TIPO_NOME	TIPO_DESCRICAO	TIPO_UNIDADE_MEDIDA
1	52	300	Semana no Transporte Público	Faça trajetos com mais de 10 k...	5	7	7	32	3	trajeto_longo	Acompanha a realiz...	trajetos

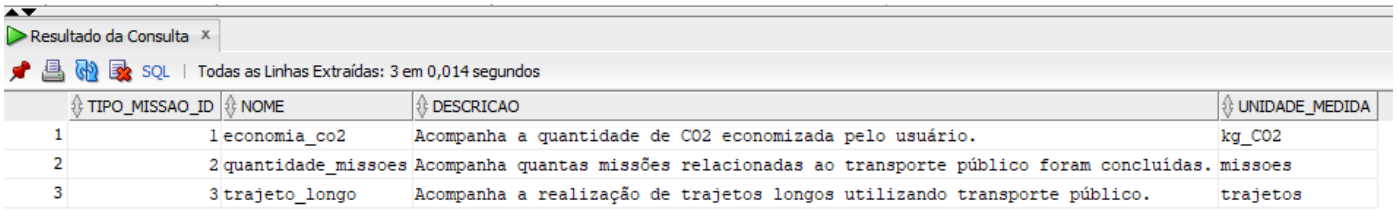
23- Busca um tipo de missão pelo nome exato


Resultado da Consulta

SQL | Todas as Linhas Extraídas: 1 em 0,022 segundos

	TIPO_MISSAO_ID	NOME	DESCRICAO	UNIDADE_MEDIDA
1	1	economia_co2	Acompanha a quantidade de CO2 economizada pelo usuário.	kg_CO2

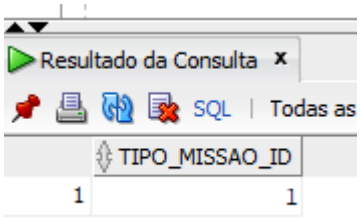
24- Lista os tipos de missão cadastrados


Resultado da Consulta

SQL | Todas as Linhas Extraídas: 3 em 0,014 segundos

	TIPO_MISSAO_ID	NOME	DESCRICAO	UNIDADE_MEDIDA
1	1	economia_co2	Acompanha a quantidade de CO2 economizada pelo usuário.	kg_CO2
2	2	quantidade_missoes	Acompanha quantas missões relacionadas ao transporte público foram concluídas.	missoes
3	3	trajeto_longo	Acompanha a realização de trajetos longos utilizando transporte público.	trajetos

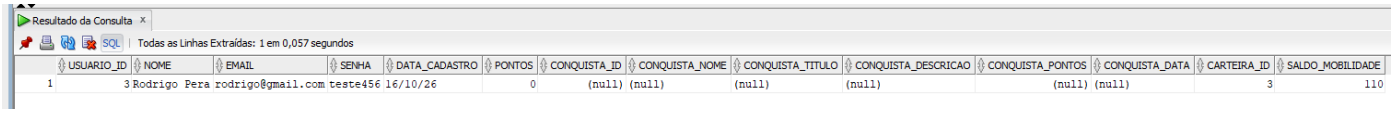
25- Verifica a existência de um tipo de missão pelo nome.


Resultado da Consulta

SQL | Todas as

	TIPO_MISSAO_ID
1	1

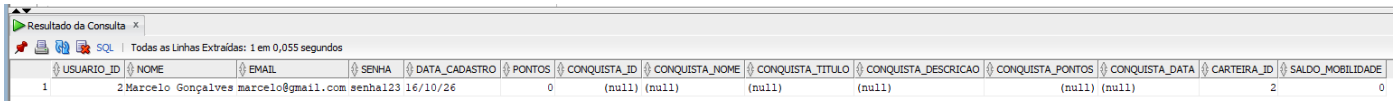
26- Busca o usuário por ID com carteira, título selecionado e resumo de pontos


Resultado da Consulta

SQL | Todas as Linhas Extraídas: 1 em 0,057 segundos

	USUARIO_ID	NOME	EMAIL	SENHA	DATA_CADASTRO	PONTOS	CONQUISTA_ID	CONQUISTA_NOME	CONQUISTA_TITULO	CONQUISTA_DESCRICAO	CONQUISTA_PONTOS	CONQUISTA_DATA	CARTEIRA_ID	SALDO_MOBILIDADE
1	3	Rodrigo Pera	rodrigo@gmail.com	teste456	16/10/26	0	(null)	(null)	(null)	(null)	(null)	(null)	3	110

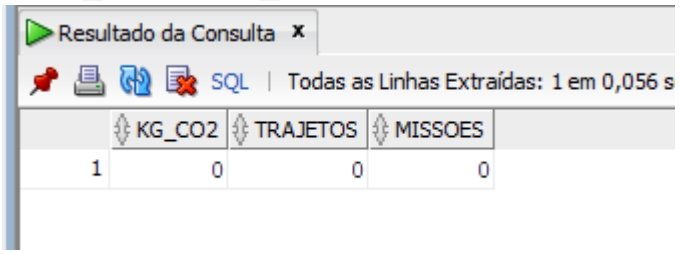
27 - Busca o usuário por e-mail com carteira, título selecionado e resumo de pontos


Resultado da Consulta

SQL | Todas as Linhas Extraídas: 1 em 0,055 segundos

	USUARIO_ID	NOME	EMAIL	SENHA	DATA_CADASTRO	PONTOS	CONQUISTA_ID	CONQUISTA_NOME	CONQUISTA_TITULO	CONQUISTA_DESCRICAO	CONQUISTA_PONTOS	CONQUISTA_DATA	CARTEIRA_ID	SALDO_MOBILIDADE
1	2	Marcelo Gonçalves	marcelo@gmail.com	senha123	16/10/26	0	(null)	(null)	(null)	(null)	(null)	(null)	2	0

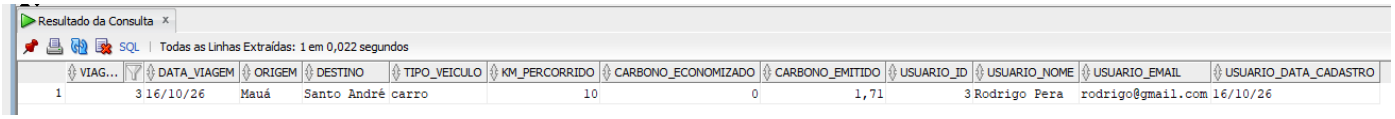
28- Consulta o histórico agregado do usuário.
VW_USUARIO_HISTORICO deve existir e conter as colunas usadas abaixo.


Resultado da Consulta

SQL | Todas as Linhas Extraídas: 1 em 0,056 s

	KG_CO2	TRAJETOS	MISSOES
1	0	0	0

29- Consulta o histórico de viagens de um usuário, com os dados do tipo de transporte


Resultado da Consulta

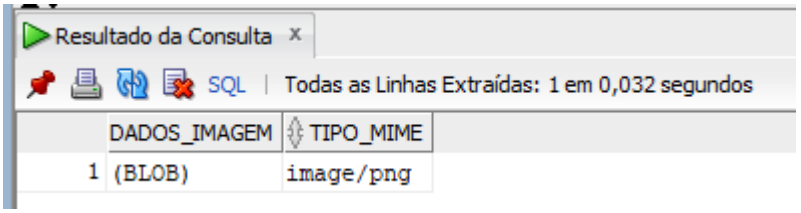
SQL | Todas as Linhas Extraídas: 1 em 0,022 segundos

	VIAG...	DATA_VIAGEM	ORIGEM	DESTINO	TIPO_VEICULO	KM_PERCORRIDO	CARBONO_ECONOMIZADO	CARBONO_EMITIDO	USUARIO_ID	USUARIO_NOME	USUARIO_EMAIL	USUARIO_DATA_CADASTRO
1	3	16/10/26	Mauá	Santo André	carro	10	0	1,71	3	Rodrigo Pera	rodrigo@gmail.com	16/10/26

30- Busca uma viagem pelo ID, com os dados do usuário e do tipo de transporte



31- Busca o conteúdo binário e o tipo MIME de uma imagem de missão



Link do protótipo:
https://soulmove-xi.vercel.app/

Para testar o painel de administrador use o meu login:
email: zeni@email.com
senha: senha123